உலோகத்தை அளிக்க பயன்படும் உலோக கம்பியை குறிக்கும். இக்கம்பி தீச்சுடரால் உருக்கப்பட்டு வெல்டிங் செய்யும் உலோகத்தின் மீது படியவைக்கப்படுகிறது. நிரப்பு கம்பி மூலம் செய்யப்படும் உலோகம், வெல்டிங் செய்யப்படும் உலோகத்தைப் பொறுத்து அமையும். நிரப்பு கம்பியின் விட்டம் பணிப்பொருளின் தடிமனைப் பொறுத்து அமையும். குரோமியம், நிக்கல் போன்ற உலோக கலவைகளை இந்த நிரப்பு கம்பிகளில் சேர்க்கலாம். இதனால் இணைப்பின் பலம் அதிகப்படுத்தப்படுகிறது. நிரப்பு கம்பிகளுக்கு செம்பு உலோகத்தால் மெல்லிய பூச்சு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். இது சூடான உலோகம் ஆக்சிஜனுடன் கலப்பதை தடுக்கிறது. ஃபிளக்சை பவுடர் வடிவத்திலோ அல்லது திரவ வடிவத்திலோ பயன்படுத்தலாம்.

7.14 கேஸ் வெல்டிங்கின் நிறைகள் (Advantages of Gas welding)

1. இந்த வெல்டிங் பலவகை வேலைகளுக்குப் பயன்படுகிறது.
2. வெல்டிங்கிற்குத் தேவைப்படும் வெப்ப அளவை எளிதில் கட்டுப்படுத்தலாம்.
3. நிரப்பு உலோகம் சேர்க்கப்படும் அளவையும், எளிதில் கட்டுப்படுத்தலாம்.
4. கேஸ் வெல்டிங் சாதனத்தின் விலை குறைவு.
5. பராமரிப்பு செலவு குறைவு.
6. கேஸ் வெல்டிங் செய்ய பயன்படும் சாதனங்களை தீச்சுடர் கொண்டு உலோகங்களை வெட்டுதல், பிரேசிங் ஆகிய செயல்களுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.

7.15 கேஸ் வெல்டிங்கின் குறைகள் (Disadvantages of Gas welding)

1. கனமான பொருட்களை மட்டுமே இணைக்கப் பயன்படுகிறது.
2. மிகவும் மெதுவாக வேலை செய்ய முடியும்.
3. மின்சார ஆர்க்கை விட கேஸ் தீச்சுடர் உலோகத்தை வெப்பப்படுத்த அதிக நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும்.
4. இணைப்பின் பலம் குறைவு.
5. கேஸ் சிலிண்டர்களைக் கையாளவும், பாதுகாப்பாக வைக்கவும், அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

7.16 ஆர்க் வெல்டிங், கேஸ் வெல்டிங் வேறுபாடுகள் (Difference between Arc welding and Gas welding)

	ஆர்க் வெல்டிங்	கேஸ் வெல்டிங்
1.	மின்சார ஆர்க் மூலம் வெப்பம் உண்டாக்கப்படும்.	கேஸ் தேவையான வெப்பத்தைக் கொடுக்கிறது.
2.	ஆர்க்கின் வெப்ப அளவு 5000°C – 6000°C	கேஸ் தீச்சுடரின் வெப்ப அளவு சுமார் 3200°C
3.	இதில் நிரப்பு கம்பி எலக்ட்ராடாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.	இதில் நிரப்பு கம்பியை தனியாக பயன்படுத்த வேண்டும்.
4.	மின்சாரத்தினால் அபாயம் உள்ளது.	அழுத்தப்பட்ட கேஸ் மூலம் அபாயம் உள்ளது.
5.	இணைப்புகள் அதிக உறுதி கொண்டது.	இணைப்புகள் அதிக உறுதி கிடையாது.
6.	மின்சார ஆர்க்மூலம் பிரேசிங் சால்டரிங் செய்ய முடியாது.	கேஸ் தீச்சுடர் கொண்டு பிரேசிங் சால்டரிங் செய்ய முடியும்.
7.	நிரப்பு உலோகமும், பணிப்பொருளும் ஒரே உலோகமாக இருக்க வேண்டும்.	நிரப்பு கம்பி, பணிப்பொருளை தவிர வேறு உலோகமாக இருக்கலாம்.

7.17 மின்தடை வெல்டிங் (Resistance welding)

இம்முறையில் இணைக்கப்பட வேண்டிய இரண்டு பணிப்பொருட்களில் மின் தடையை ஏற்படுத்தி பிளாஸ்டிக் நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு இரண்டு உலோக பாகங்கள் ஒன்றாக அழுத்தி

XII BME_Tamil version CHAPTER 07.indd 152 1/7/2020 4:04:22 PM